

Pre entrega “Proyecto Final”

Título de la actividad: Análisis del proyecto

Modalidad: Individual

Fecha en que estará activo: Unidad 2

Instrucciones

Vamos a trabajar un proyecto durante la unidad 3, el objetivo de esta actividad es que realicen el proceso de análisis para poder entrar a programar la siguiente unidad.

El proyecto va a consistir en un sistema de asignación y gestión de cursos para estudiantes de una carrera de cierta institución educativa.

Vamos a describir las partes mínimas necesarias para el funcionamiento

Primero consideremos que podríamos necesitar:

- Curso: Representa un curso que pertenece a una carrera, tiene un nombre, una descripción, un identificador único, una cantidad de créditos académicos, un horario y un profesor.
- Horario: Representa cuando se imparte un curso, tiene un día y una hora
- Profesor: Representa a la persona que imparte la clase, tiene un nombre, un número de identificación y una especialidad.
- Carrera: Representa la carrera en la que está inscrito un estudiante. Esta carrera contiene una lista de cursos.
- Estudiante: Representa a la persona que va a gestionar los cursos, tiene información como Nombre, carnet y una lista de cursos a los que está inscrito.

Si lo considera necesario puede agregar otras clases.

Ahora con esto busquemos una idea de cómo debe funcionar el sistema de asignaciones:

- Al iniciar el programa debe mostrar dos opciones: ver cursos disponibles y ver mis cursos asignados
- Primero, “ver cursos disponibles” debe mostrar todos los cursos disponibles para la carrera en la que se encuentra, en este caso vamos a asumir que solo existe 1 carrera por lo que debe mostrar todos los cursos.

- Luego de mostrar los cursos debe darse 2 opciones al usuario, seleccionar un curso para ver los detalles del mismo o ingresar 0 (cero) para regresar al menú anterior.
- Si selecciona un curso, se le muestra toda la información, incluyendo todos los horarios que pueda tener asociado y se le da la opción de inscribirse al curso. En caso de que el curso tenga más de 1 horario se le debe dar la opción de elegir el horario que prefiera. También se da la opción de volver a la lista de cursos seleccionando 0 (cero). Si se inscribe a un curso, también volverá a la lista de cursos.
- Si el usuario está inscrito a un curso, este debe de desaparecer de la lista de cursos disponibles.
- El usuario no podrá inscribirse a un curso si este está en conflicto con el horario de otro curso al que ya está inscrito. En este caso se debe mostrar un mensaje de error "No es posible asignarse debido a un conflicto de horarios."
- Ahora volvamos al primer menú, cuando el usuario selecciona la opción de "ver mis cursos asignados" se le debe mostrar una tabla con el horario de lunes a domingo que contenga todos los cursos a los que está asignado.
- En este momento se le da la opción de seleccionar uno de los cursos a los que está asignado o ingresar 0 (cero) para volver al menú anterior.
- Al seleccionar un curso se le muestra la información del curso, al igual que en el otro menú. y se dan dos opciones: retirarme del curso y cambiar de horario.
- La opción de "retirarme del curso" remueve el curso de los cursos asignados del estudiante, además le prohíbe el volver asignarse el curso aún si es en un horario diferente.
- La opción de "cambiar horario" solo debe aparecer si el curso tiene más de un horario y le permite al estudiante cambiar su asignación al horario alternativo.
- Si el horario del curso está en conflicto con otro horario ya asignado se debe mostrar un mensaje de error que diga "existe un conflicto de horarios, no es posible cambiar de horario", en caso de que no hayan conflictos, se muestra un mensaje "cambio de horario exitoso".

Con esta información, realice un análisis conformado por:

- Una descripción con sus propias palabras de los objetos, sus relaciones y acciones que pueden realizar
- Diseñe un diagrama de clases con todas las funciones principales.

- Diagrama de clases y de objetos de las clases descritas anteriormente. Tome en cuenta que necesitará tener mucho cuidado con los métodos, en especial la asignación, retiro y cambio de horario de los cursos.
- Diseñe un diagrama de estados que muestre el funcionamiento de la aplicación descrita.
- Diseñe un algoritmo para el proceso de asignación de un curso. Considere que no siempre es exitoso el proceso.

Debe incluir cada inciso en un documento, donde identifique claramente cuál punto está desarrollando. Adicionalmente debe de explicar su razonamiento para cada diagrama, por ejemplo, en el diagrama de clases, explique por qué utiliza las multiplicidades que seleccionó. En el diagrama de estados explique las acciones de cada estado y las acciones que causan las transiciones, etc. Finalmente, debe adjuntar todos los diagramas como imagen PNG en una carpeta junto a su documento.

Coloque todo en una carpeta llamada su_carnet_u2a2.zip, donde su_carnet es su número de carnet, si por ejemplo, su número de carnet es 12345678, entonces la carpeta se llamará 12345678_u2a2.zip. Luego envíela en la sección de tareas correspondiente.

Rúbrica de evaluación:

Descripción	Punteo
Descripción de las clases	3 pts
Diagrama de Casos de uso	2 pts
Diagramas de clases y objetos	3 pts
Diagrama de Estados	2 pts
Total	10 pts